

Chapitre 7

Hétéroscédasticité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Retrouver le test de Breusch-Pagan

Sur le modèle de prix immobiliers du cours ($n = 88$, $k = 3$ régresseurs : *lotsize*, *sqrft*, *bdrms*), la régression auxiliaire des résidus au carré donne $R_{\hat{u}^2}^2 = 0,160$.

- (a) Calculer $F = \frac{R_{\hat{u}^2}^2/k}{(1 - R_{\hat{u}^2}^2)/(n - k - 1)}$, et vérifier qu'il correspond au $F \approx 5,34$ rapporté par le cours.
- (b) Calculer $LM = n \times R_{\hat{u}^2}^2$, et comparer au seuil $\chi_{3,0,05}^2 \approx 7,81$.
- (c) Les deux statistiques (F et LM) mènent-elles à la même conclusion sur l'hétéroscédasticité?
- (d) Ce rejet de l'homoscédasticité biaise-t-il le coefficient de *lotsize*, *sqrft* ou *bdrms* dans la régression MCO originale?

Exercice 2 — Comparer écart-type usuel et écart-type robuste

Le cours rapporte, sur *educ*, un écart-type usuel de 0,0067 contre 0,0074 en robuste. On suppose un coefficient estimé $\hat{\beta}_{educ} = 0,080$.

- (a) Calculer le rapport 0,0074/0,0067.
- (b) Calculer le t usuel et le t robuste pour ce coefficient.
- (c) Les deux versions changent-elles la conclusion de significativité au seuil de 5 %?
- (d) Le cours prévient que « ce n'est pas toujours le cas » et que les deux versions peuvent « diverger fortement ». Pourquoi un écart-type robuste beaucoup plus grand que l'écart-type usuel pourrait-il, dans un autre exemple, inverser une conclusion de significativité?

Exercice 3 — La version simplifiée du test de White

La version économe du test de White régresse $\hat{u}_i^2$ sur $\hat{y}_i$ et $\hat{y}_i^2$ seulement.

- (a) Combien de degrés de liberté cette version simplifiée utilise-t-elle, quel que soit le nombre k de régresseurs du modèle original?
- (b) En quoi cela diffère-t-il du test de Breusch-Pagan, dont le nombre de régresseurs auxiliaires (et donc de degrés de liberté) dépend de k ?
- (c) Quel est l'avantage pratique de cette version simplifiée sur un modèle à très grand nombre de régresseurs?
- (d) Le cours met en garde : un rejet du test d'hétéroscédasticité peut en réalité signaler une « mauvaise forme fonctionnelle ». Pourquoi recommande-t-il de traiter la spécification fonctionnelle **avant** de tester l'hétéroscédasticité?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7 et chapitre 5)

Exercice 4 — Le logarithme, again

Le chapitre 5 avait montré que le passage au logarithme réduit souvent l'hétéroscédasticité. Ce chapitre le vérifie précisément sur le modèle de prix immobiliers : en niveau, $R_{\hat{u}^2}^2 = 0,160$; en logarithme (prix, superficie du terrain et de l'habitation), $R_{\hat{u}^2}^2 = 0,048$.

- (a) Calculer F pour le modèle en logarithme (mêmes $n = 88$, $k = 3$), et le comparer au seuil $F_{3,84,0,05} \approx 2,72$.
- (b) Calculer LM pour le modèle en logarithme, et le comparer au seuil $\chi_{3,0,05}^2 \approx 7,81$.
- (c) L'homoscédasticité est-elle rejetée sur le modèle en logarithme?
- (d) En combinant ce résultat avec celui de l'exercice 1, résumer en une phrase pourquoi le passage

au logarithme constitue souvent, comme l'annonçait le chapitre 5, une solution plus profonde qu'une simple correction d'écart-type face à l'hétéroscédasticité.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — FGLS et le signal d'alerte

Sur la demande de cigarettes, le test BP rejette fortement l'homoscédasticité ($LM = 32,3, p < 0,00002$). En FGLS, le coefficient sur $\log(\text{income})$ devient 1,30, contre 0,88 en MCO.

- (a) Le rejet massif du test BP justifie-t-il de préférer l'estimation FGLS à l'estimation MCO pour ce modèle ?
- (b) L'écart entre 0,88 (MCO) et 1,30 (FGLS) est-il, à lui seul, préoccupant au sens du cours ?
- (c) Le cours précise qu'un écart « important et de signe opposé » entre MCO et FGLS serait le signal le plus préoccupant. L'écart observé ici (0,88 contre 1,30, tous deux positifs) correspond-il à ce cas le plus préoccupant ?
- (d) Quelle vérification supplémentaire un chercheur prudent effectuerait-il avant d'adopter définitivement le résultat FGLS, selon la mise en garde du cours ?

Exercice 6 — Les limites des MCP appliqués au MPL

Un modèle de probabilité linéaire donne, pour trois individus, des valeurs ajustées $\hat{y}_1 = 0,30, \hat{y}_2 = 0,70, \hat{y}_3 = 1,05$.

- (a) Calculer $\hat{h}_i = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$ pour chacun des trois individus.
- (b) Que remarque-t-on pour le troisième individu ?
- (c) Pourquoi ce poids négatif rend-il impossible l'application directe des moindres carrés pondérés pour cet individu ?
- (d) Face à cette limite, quelle solution pratique le cours recommande-t-il, plutôt que de « forcer » des MCP délicats à mettre en œuvre ?